

2000 年普通高等学校招生全国统一考试(苏浙吉卷)

理综物理部分

本试卷共 120 分,建议用时 60 分钟.

15. 下面正确的说法是

()

- ① β 射线粒子和电子是两种不同的粒子
- ②红外线的波长比X射线的波长长
- ③ α 粒子不同于氦原子核
- ④ γ 射线的贯穿本领比 α 粒子的强

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②④
- D. ①④

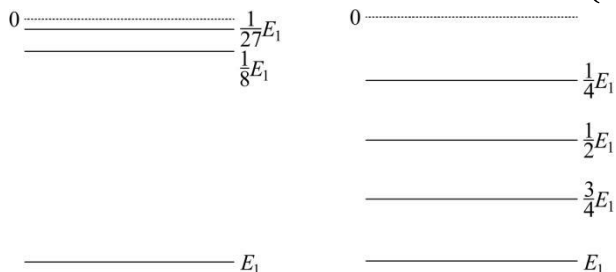
16. 光子的能量为 $h\nu$, 动量的大小为 $\frac{h\nu}{c}$. 如果一个静止的放射性元素的原子核在发生衰变时只发出一个 γ 光子, 则衰变后的原子核

()

- A. 仍然静止
- B. 沿着与光子运动方向相同的方向运动
- C. 沿着与光子运动方向相反的方向运动
- D. 可能向任何方向运动

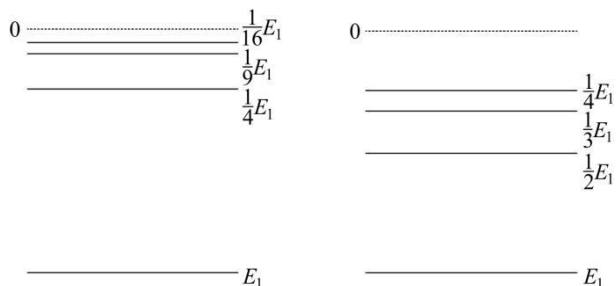
17. 氢原子的基态能量为 E_1 , 下列四个能级图, 正确代表氢原子能级的是

()



A

B



C

D

18. 一绝热隔板将一绝热长方塑容器隔成两部分, 两边分别充满气体, 隔板可无摩擦移动, 开始时, 左边的温度为 0°C , 右边的温度为 20°C , 隔板处于静止状态, 当左边的气体加热到 20°C , 右边的气体加热到 40°C 时, 则达到平衡状态时隔板的最终位置

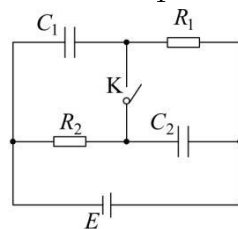
()

- A. 保持不动
- B. 在初始位置右侧
- C. 在初始位置左侧
- D. 决定于加热过程

19. 图示的电路图中, $C_2 = 2C_1$, $R_2 = 2R_1$, 下列说法正确的是

()

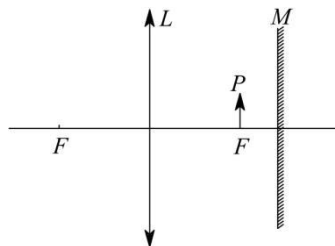
- ①开关处于断开状态, 电容 C_2 的电量大于 C_1 的电量
- ②开关处于断开状态, 电容 C_1 的电量大于 C_2 的电量
- ③开关处于接通状态, 电容 C_2 的电量大于 C_1 的电量
- ④开关处于接通状态, 电容 C_1 的电量大于 C_2 的电量



- A. ①
- B. ④
- C. ①③
- D. ②④

20. 如图所示, 凸透镜 L 的焦距为 f , 在离透镜 $1.5f$ 处垂直放置一平面镜 M . 现在焦点 F 处有一物体 P , 则在透镜另一侧

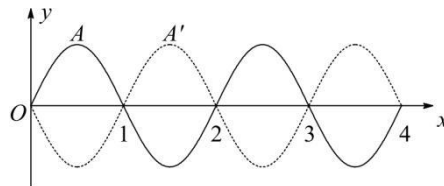
()



- A. 不成像
- B. 距透镜 $2f$ 处成等大、正立的实像
- C. 距透镜 $2f$ 处成等大、倒立的实像
- D. 距透镜 f 处成等大、正立的虚像

21. 图中实线表示横波甲和横波乙在 t 时刻的波形图线, 经过 1 秒后, 甲的波峰 A 移到 A' 点, 乙的波峰 B 移到 B' 点, 如两图中虚线所示. 下列说法中正确的是

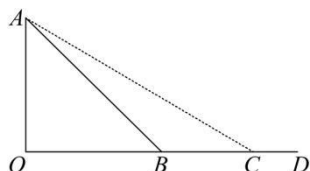
()



- ①波甲的波长大于波乙的波长
- ②波甲的速度小于波乙的速度
- ③波甲的周期等于波乙的周期
- ④波甲的频率小于波乙的频率

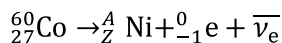
- A. ①② B. ②④
C. ①④ D. ①③

22. 如图所示, DO 是水平面, AB 是斜面. 初速为 v_0 的物体从 D 点出发沿 DBA 滑动到顶点 A 时速度刚好为零, 如果斜面改为 AC , 让该物体从 D 点出发沿 DCA 滑动到 A 点且速度刚好为零, 则物体具有的初速度(已知物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零)



- A. 大于 v_0 B. 等于 v_0
C. 小于 v_0 D. 取决于斜面的倾角

23. (15 分) 1956 年李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒, 并由吴健雄用 $^{60}_{27}\text{Co}$ 放射源进行了实验验证, 次年, 李、杨二人因此获得诺贝尔物理奖, $^{60}_{27}\text{Co}$ 的衰变方程是

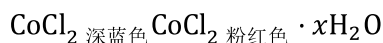


其中 $\bar{\nu}_e$ 是反中微子, 它的电荷为零, 静止质量可认为是零.

- (1) Co 与 Fe 同周期, 它应在周期表的第 _____ 周期. $^{60}_{27}\text{Co}$ 的核外电子数为 _____. 在上述衰变方程中, 衰变产物 $^{60}_{28}\text{Ni}$ 的质量数 A 是 _____, 核电荷数 Z 是 _____.

- (2) 在衰变前 $^{60}_{27}\text{Co}$ 核静止, 根据云室照片可以看出, 衰变产物 Ni 和 $^0_{-1}\text{e}$ 的运动径迹不在一条直线上. 如果认为衰变产物只有 Ni 和 $^0_{-1}\text{e}$, 那么衰变过程将违背守恒定律.

- (3) 无水 CoCl_2 为深蓝色, 吸水后变为粉红色的水合物, 水合物受热后又变成无水 CoCl_2 , 故常在实验室中用作吸湿剂和空气湿度指示剂.

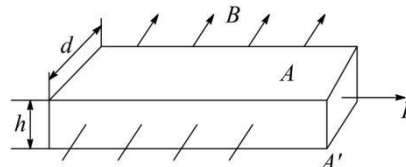


现有无水 CoCl_2 65g, 吸水后变成 $\text{CoCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 119g, 水合物中 x 的值是 _____.

- (4) $^{60}_{27}\text{Co}$ 是典型的 γ 放射源, 可用于作物诱变育种. 我国应用该方法培育出了许多农作物新品种, 如棉花商产品种“棉 1 号”, 年种植面积曾达到 3000 多万亩, 在我国自己培育的棉花品种中栽培面积最大. γ 射线处理作物后主要引起 _____, 从而产生可遗传的变异. 除 γ 射线外, 用于人工诱变的其它射线还有 _____、_____、和 _____.

29. (16 分) 如图所示, 厚度为 h , 宽度为 d 的导体板放在垂直于它的磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 当电流通

过导体板时, 在导体板的上侧面 A 和下侧面 A' 之间会产生电势差. 这种现象称为霍尔效应. 实验表明, 当磁场不太强时, 电势差 U 、电流 I 和 B 的关系为 $U = K \frac{IB}{d}$, 式中的比例系数 K 称为霍尔系数.



霍尔效应可解释如下: 外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧, 在导体板的另一侧会出现多余的正电荷, 从而形成横向电场. 横向电场对电子施加与洛伦兹力方向相反的静电力, 当静电力与洛伦兹力达到平衡时, 导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差.

设电流 I 是由电子的定向流动形成的, 电子的平均定向速度为 v , 电量为 e . 回答下列问题:

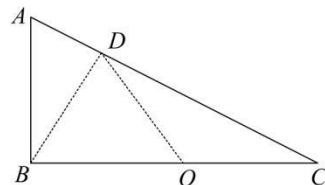
- (1) 达到稳定状态时, 导体板上侧面 A 的电势下侧面 A' 的电势(填高于、低于或等于).

- (2) 电子所受的洛伦兹力的大小为 _____.

- (3) 当导体板上下两侧之间的电势差为 U 时, 电子所受静电力的大小为 _____.

- (4) 由静电力和洛伦兹力平衡的条件, 证明霍尔系数 $K = \frac{1}{ne}$. 其中 n 代表导体板单位体积中电子的个数.

30. (18 分) 如图所示, 直角三角形的斜边倾角为 30° , 底边 BC 长为 $2L$, 处在水平位置, 斜边 AC 是光滑绝缘的. 在底边中点 O 处放置一正电荷 Q . 一个质量为 m 、电量为 q 的带负电的质点从斜面顶端 A 沿斜边滑下, 滑到斜边上的垂足 D 时速度为 v .



[将(1)(2)题正确选项前的标号填在题后括号内]

- (1) 在质点的运动中不发生变化的是

- ① 动能
② 电势能与重力势能之和
③ 动能与重力势能之和
④ 动能、电势能、重力势能三者之和 ()

- A. ①② B. ②③
C. ④ D. ②

- (2) 质点的运动是 ()

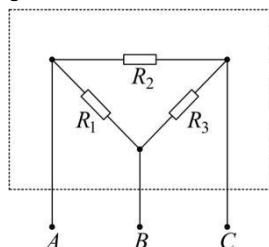
- A. 匀加速运动
B. 匀减速运动

C. 先匀加速后匀减速的运动

D. 加速度随时间变化的运动

(3) 该质点滑到非常接近斜边底端 C 点时速度 v_C 为多少? 沿斜面向下的加速度 a_C 为多少?

31. (15 分) 电阻 R_1 , R_2 , R_3 , 连结成图示的电路, 放在一个箱中(虚框所示), 箱面上有三个接线柱 A 、 B 、 C 的测量, 确定各个电阻的阻值, 要求写出实验步骤并用所测值表示电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 .



2000 年普通高等学校招生全国统一考试(苏浙吉卷)

15. C 【解析】 β 射线是高速的电子流，所以和电子是两种相同的粒子，故①错误；由光谱可知红外线的波长比X射线的波长长；故②正确； α 粒子就是氦原子核；故③错误；贯穿本领由小到大依次是 α 、 β 、 γ ，故④正确，综上所述，ABD 错误 C 正确。

16. C 【解析】原子核衰变发出一个 γ 光子，动量的大小 $\frac{h\nu}{c}$ ，由动量守恒可知，原子核获得的动量也为 $\frac{h\nu}{c}$ ，方向与光子运动的方向相反，故 C 正确。考生在做这个题的时候，可能会错误认为光子没有质量，发出光子后由 mv 得到光子的动量为零，误选 A。

17. C 【解析】由玻尔理论，氢原子的基态能量为 E_1 ，则在不同量子数时的能量值为 $E_n = \frac{E_1}{n^2} (n=1,2,3,4,5,\dots)$ ，由图中的数据和公式对应的只有 C 选项，故 C 正确。

18. B 【解析】假设隔板不动，对气体，由理想气体状态方程得 $\frac{pV}{T} = \frac{p'V}{T+\Delta T}$ ，则有 $\Delta p = p' - p = \frac{\Delta T}{T}p$ 。对左边的气体， $\Delta p_{\text{左}} = \frac{20}{273}p_{\text{左}}$ ，对右边的气体， $\Delta p_{\text{右}} = \frac{20}{293}p_{\text{右}}$ ，由于隔板可无摩擦移动，所以 $p_{\text{左}} = p_{\text{右}}$ ，则 $\Delta p_{\text{左}} > \Delta p_{\text{右}}$ ，故隔板向右侧移动，在初始位置右侧，故 B 正确。

19. A 【解析】开关处于断开状态时，电容 C_1 和 C_2 的电压都为电源电动势，由 $C = \frac{Q}{U}$ 、 $C_2 = 2C_1$ 可知电容 C_2 的电量大于 C_1 的电量，故①正确②错误；开关处于接通状态时，电容 C_1 和 R_2 并联，电容 C_2 和 R_1 并联，两电容两端的电压等于和它对应并联电阻的电压，由图可知两电阻串联且 $R_2 = 2R_1$ ，所以 R_2 两端的电压为 R_1 的 2 倍，由 $C = \frac{Q}{U}$ 可知，两个电容上的电量相等，故③④错误，故 A 正确。

20. C 【解析】P 在平面镜中成像，距离透镜 $2f$ ，物体 P 发出的光经过平面镜 M 的反射，反射光线进入透镜 L 成像，相当于 P 的像从距离透镜 $2f$ 处发出光，在透镜 L 中成像。由透镜成像公式 $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ 可得，P 的像通过透镜成的像为等大倒立的实像，故 C 正确 ABC 错误。

21. D 【解析】由图可知波甲的波长为 2m ，乙的波长为 1m ，故①正确；由 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 得，甲波的速度为 1m/s ，乙波的速度为 0.5m/s ，故②错误；因为两波经历 1s ，都向前传播了 $\frac{1}{2}T$ ，所以它们的周期相同，频率相同，故③正确④错误，综上所述 D 正确。

22. B 【解析】设斜面倾角为 θ ，动摩擦因数为 μ ，物体由 D 点出发，达到 A 端速度为零，它在 D 处的动能一部分转化为 A 处的重力势能，另一部分则克服摩擦力做功生热，由动能定理得 $-\mu mgs_{DB} - \mu mgs_{AB}\cos\theta - mgh = 0 - \frac{1}{2}mv^2$ ，整理得 $-\mu mgs_{OD} - mgh = 0 - \frac{1}{2}mv^2$ ，由此可见，速度 v 的大小只与 h 和 s_{OD} 有关，与斜面的倾角没有关系，故 B 正确。

23. (1)四；27；60；28；(2)动量；(3)6；
(4)基因突变；X射线，中子(流)，紫外线。

【解析】(1)由“质量数=质子数+中子数”以及“质子数=核外电子数”确定 ${}^{60}_{27}\text{Co}$ 的核外电子数；由质量数和电荷数守恒确定 ${}^A_Z\text{Ni}$ 中 $A=60$ 和 $Z=28$ 。

(2)衰变方程隐含着四个守恒关系：质量数守恒、电荷数守恒、动量守恒和能量守恒。

(3)由化学方程式进行计算。

(4)诱变育种的原理是基因突变， γ 射线能提高基因突变频率，基因突变的诱变因素有：化学因素、物理因素、生物因素。

29. (1)低于；(2) evB ；(3) $e\frac{U}{h}$ (或 evB)；(4)见解析。

【解析】(1)由左手定则知，电子聚集由上极板，故上侧面 A 的电势低于下侧面 A' 的电势。

(2)由洛伦兹力的公式知 $F = evB$ 。

(3)分析知电子受到的静电力与洛伦兹力的作用，由两力平衡知 $e\frac{U}{h} = evB$ ，即电子所受的静电力为 $e\frac{U}{h}$ (或 evB)。

(4)证明：由(3)知 $e\frac{U}{h} = evB$ ，得 $U = hvB$ ①，通过导体的电流强度为

$$I = nev d \cdot h \text{ ②,}$$

$$\text{由题意知 } U = K \frac{IB}{d} \text{ ③,}$$

$$\text{由①②③联立有 } hvB = K \cdot \frac{nevB}{d} \cdot d \cdot h,$$

$$\text{解得 } K = \frac{1}{ne} \text{ ④.}$$

30. (1)C；(2)D；(3) $\sqrt{v^2 + \sqrt{3}gL}$ ， $\frac{1}{2}g - \frac{\sqrt{3}kQq}{2mL^2}$ 。

【解析】(1)带电质点运动的过程中，只有重力和电场力做功，质点具有动能、重力势能以及电势能，由功能关系知这三种能量之和始终为定值，故 C 正确。

(2)带电质点运动的过程中，所受的重力和斜面的支持力保持不变，但电场力发生变化，故合力的大小一直发生变化，所以质点做加速度随时间变化的运动，故 D 正确。

(3)因 $BD = \frac{BC}{2} = BO = OC = OD$ ，则 B、C、D 三点在以 O 为圆心的同一圆周上，是 O 点处点电荷 Q 产生的电场中的等势点，所以 q 由 D 到 C 的过程中电场力做的功为零。由机械能守恒得

$$mgh = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv^2 \text{ ①,}$$

由几何关系得

$$h = BD\sin 60^\circ = BC\sin 30^\circ\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}L}{2},$$

$$\text{联立解得 } v_C = \sqrt{v^2 + \sqrt{3}gL} \text{ ②,}$$

质点在 C 点受三个力的作用，电场力为 $F = \frac{kQq}{L^2}$ ，方向由 C 指向 O 点；重力 mg ，方向竖直向下；支持力 N ，方向垂直于斜面向上，由牛顿第二定律得

$$mgsin\theta - F\cos\theta = ma_C \text{ ③,}$$

$$\text{即 } mgsin 30^\circ - \frac{kQq}{L^2}\cos 30^\circ = ma_C,$$

$$\text{解得 } a_C = \frac{1}{2}g - \frac{\sqrt{3}kQq}{2mL^2} \text{ ④.}$$

31. 见解析。

【解析】解法 1：比较灵活地用导线短接电路进行测量，实验步骤如下：

步骤一：用导线连接 BC ，测出 A 、 B 两点间的电阻值 x ；

步骤二：用导线连接 AB ，测出 B 、 C 两点间的电阻值 y ；

步骤三：用导线连接 AC ，测出 B 、 C 两点间的电阻值 z 。

$$\text{则有 } \frac{1}{x} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \text{ ①}, \quad \frac{1}{y} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \text{ ②}, \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \text{ ③},$$

$$\text{联立 ①、② 两式得 } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_3} \text{ ④},$$

$$\text{联立 ③、④ 两式得 } R_1 = \frac{2xyz}{xy+yz-xz},$$

$$\text{同理可解得 } R_2 = \frac{2xyz}{yz-xy+xz}, \quad R_3 = \frac{2xyz}{xy+xz-yz}.$$

解法 2:不用导线短接，直接测量，实验步骤如下：

步骤一：测出 A 、 B 两点间的电阻值 x ；

步骤二：测出 A 、 C 两点间的电阻值 y ；

步骤三：测出 B 、 C 两点间的电阻值 z 。

$$\text{则有 } \frac{1}{x} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2+R_3} \text{ ①}, \quad \frac{1}{y} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1+R_3} \text{ ②},$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1+R_2} \text{ ③},$$

解得

$$R_1 = \frac{1}{2(y+z-x)} [2(xy+yz-xz) - x^2 - y^2 - z^2],$$

$$R_2 = \frac{1}{2(x+z-y)} [2(xy+yz-xz) - x^2 - y^2 - z^2],$$

$$R_3 = \frac{1}{2(x+y-z)} [2(xy+yz-xz) - x^2 - y^2 - z^2].$$